تمارين تجريبية في المتتاليات العددية

تمارين متدرجة – بدون حلول (للتدرّب)
السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. توليد متتالية واتجاه تغيرها

التمرين 1: متتاليات معرفة بحدها العام

1. نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$.
   (أ) احسب u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3.
   (ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2 - \dfrac{1}{n+1}$.
   (جـ) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).
   (د) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leqslant u_n < 2$. ماذا تستنتج؟
2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = n^2 - 4n + 1$.
   (أ) احسب الحدود الستة الأولى للمتتالية (v_n).
   (ب) احسب $v_{n+1} - v_n$ بدلالة n، ثم بيّن أن (v_n) ليست رتيبة على $\mathbb{N}$.
   (جـ) بيّن أن (v_n) متزايدة تماما ابتداء من الرتبة 2.
3. نعتبر المتتالية (w_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $w_n = \dfrac{2^n}{n+1}$.
   (أ) بيّن أن حدود المتتالية (w_n) موجبة تماما.
   (ب) احسب $\dfrac{w_{n+1}}{w_n}$ ثم قارنه بالعدد 1. استنتج اتجاه تغير (w_n).

التمرين 2: متتالية تراجعية وتمثيلها البياني

لتكن الدالة f المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{3x+2}{x+2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.
نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة f على $[0;+\infty[$، واحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
2. حل في $[0;+\infty[$ المعادلة $f(x) = x$.
3. احسب u_1 ، u_2 و u_3.

4.
(أ) ارسم (C_f) والمستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$.

(ب) مثّل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 دون حسابها (باستعمال (C_f) و (Δ)).

(جـ) ضع تخمينا حول اتجاه تغير (u_n) وحول تقاربها.

5. نقبل أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leqslant u_n < 2$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(2-u_n)(u_n+1)}{u_n+2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

التمرين 3: اتجاه التغير بطرق مختلفة

1. نعتبر المتتالية (a_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $a_n = n\,e^{-n}$.

(أ) ادرس اتجاه تغير الدالة g المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x\,e^{-x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير المتتالية (a_n) ابتداء من الرتبة 1.

2. نعتبر المتتالية (b_n) المعرفة بـ: $b_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $b_{n+1} = b_n + 2n - 5$.

(أ) احسب b_1 ، b_2 ، b_3 ، b_4 و b_5.

(ب) ادرس اتجاه تغير (b_n).

3. نعتبر المتتالية (c_n) المعرفة بـ: $c_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $c_{n+1} = c_n\,e^{-c_n}$. نقبل أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $c_n > 0$. بيّن أن المتتالية (c_n) متناقصة تماما.

2. البرهان بالتراجع

التمرين 4: إثبات مساواة مجموع

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n:

$$1\times 2+2\times 3+3\times 4+\ldots+n(n+1)=\frac{n(n+1)(n+2)}{3}.$$

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n:

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\ldots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}.$$

3. استنتج قيمة كل من المجموعين:

(أ) $A=1\times 2+2\times 3+\ldots+10\times 11$

(ب) $B=\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\ldots+\dfrac{1}{99\times 100}$

التمرين 5: إثبات متباينات بالتراجع

1. ليكن a عددا حقيقيا موجبا تماما.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $(1+a)^n\geqslant 1+na$ (متباينة برنولي).

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $3^n\geqslant 2n+1$.

(جـ) استنتج أن $(1{,}01)^{100}\geqslant 2$.

2.

(أ) قارن 2^n و n^2 من أجل $n\in\{1;2;3;4;5;6\}$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n\geqslant 3$: $n^2-2n-1>0$.

(جـ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n\geqslant 4$: $2^n\geqslant n^2$.

التمرين 6: حصر متتالية تراجعية واتجاه تغيرها

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\sqrt{2u_n+3}$.

1. احسب u_1 و u_2 (تعطى u_2 مدورة إلى 10^{-2}).

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1\leqslant u_n<3$.

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(3-u_n)(1+u_n)}{\sqrt{2u_n+3}+u_n}$.

(ب) استنتج أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

4. استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة، ثم عيّن نهايتها ℓ.

3. المتتاليات الحسابية والهندسية

التمرين 7: تعيين الحد العام

1. (u_n) متتالية حسابية حدها الأول u_0 حيث: $u_3 = 7$ و $u_8 = 22$.
   (أ) عيّن أساسها r وحدها الأول u_0.
   (ب) اكتب u_n بدلالة n.
   (جـ) هل العدد 2026 حد من حدود هذه المتتالية؟ وماذا عن العدد 2027؟
2. (v_n) متتالية هندسية حدودها موجبة تماما، حيث: $v_1 = 6$ و $v_4 = 162$.
   (أ) عيّن أساسها q وحدها الأول v_0.
   (ب) اكتب v_n بدلالة n، ثم احسب v_5.
3. ثلاثة أعداد هي حدود متتابعة لمتتالية حسابية، مجموعها 15 وجداؤها 80. عيّن هذه الأعداد.

التمرين 8: حساب المجاميع

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $u_n = 2n+1$ و $v_n = 3 \times 2^n$.

1. بيّن أن (u_n) حسابية وأن (v_n) هندسية، وعيّن الأساس والحد الأول لكل منهما.
2. احسب بدلالة n المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$.
3. احسب بدلالة n المجموع $T_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$.
4. احسب المجموع $S' = u_5 + u_6 + \ldots + u_{20}$.
5. عيّن أصغر عدد طبيعي n يحقق $T_n > 10000$.
6. بيّن أن المتتالية $(\ln v_n)$ حسابية، ثم احسب بدلالة n المجموع $L_n = \ln v_0 + \ln v_1 + \ldots + \ln v_n$.

التمرين 9: مسألة: اختيار طريقة الادخار

يريد أحمد إيداع مبلغ 100000 دينار في بنك. يقترح عليه البنك صيغتين:

- **الصيغة الأولى:** فائدة بسيطة: يضاف إلى الرصيد كل سنة مبلغ ثابت يساوي 4% من المبلغ الأصلي.
- **الصيغة الثانية:** فائدة مركبة: يزداد الرصيد كل سنة بنسبة 3,5% من رصيد السنة السابقة.

نرمز بـ A_n و B_n إلى الرصيد (بالدينار) بعد n سنة حسب الصيغة الأولى والثانية على الترتيب، مع $A_0 = B_0 = 100000$.

1. احسب A_1 ، A_2 ، B_1 و B_2.
2. (أ) بيّن أن (A_n) متتالية حسابية، واكتب A_n بدلالة n.
   (ب) بيّن أن (B_n) متتالية هندسية، واكتب B_n بدلالة n.
3. احسب الرصيد بعد 10 سنوات حسب كل صيغة (تدور النتائج إلى 10^{-2}).
4. بعد كم سنة يتجاوز الرصيد (أو يساوي) 150000 دينار حسب كل صيغة؟
5. تحقق أن $B_8 < A_8$ و $B_9 > A_9$، ونقبل أن $B_n > A_n$ من أجل كل $n \geqslant 9$. ما الصيغة التي تنصح بها أحمد؟

التمرين 10: المتتالية $u_{n+1} = au_n + b$ ومتتالية مساعدة هندسية

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. احسب u_1 ، u_2 و u_3، ثم بيّن أن (u_n) ليست حسابية وليست هندسية.
2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 6$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) اكتب v_n ثم u_n بدلالة n.
3. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).
4. احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.
5. احسب بدلالة n المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$.

4. التقارب والنهايات

التمرين 11: نهايات متتاليات معرّفة بحدها العام

احسب نهاية المتتالية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n في كل حالة من الحالات التالية:

(أ) $u_n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 4$

(ب) $u_n = \frac{4^n - 3^n}{4^n + 3^n}$

(جـ) $u_n = \frac{2n^2 - n + 3}{n^2 + 1}$

(د) $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

(هـ) $u_n = 1 + \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{3}\right)^n$

(و) $u_n = \frac{2^{n+1} + 5^n}{5^n}$

التمرين 12: المقارنة والحصر

1. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = 2n + (-1)^n$.

بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n \geqslant 2n - 1$، ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.

2. نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $u_n = \frac{3n + (-1)^n}{n+2}$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $\frac{3n-1}{n+2} \leqslant u_n \leqslant \frac{3n+1}{n+2}$.

(ب) استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $|u_n - 3| \leqslant \frac{7}{n+2}$، ثم عيّن عددًا طبيعيًا n_0 بحيث من أجل كل $n \geqslant n_0$ يكون: $|u_n - 3| \leqslant 10^{-2}$.

3. نعتبر المتتالية (w_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n بـ:

$$w_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$$

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $\frac{n^2}{n^2+n} \leqslant w_n \leqslant \frac{n^2}{n^2+1}$.

(ب) استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n$.

التمرين 13: متتالية رتيبة ومحدودة من الشكل $u_{n+1}=f(u_n)$

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x+2}{x+3}$، والمتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0=1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[0;+\infty[$.
2. احسب u_1 و u_2.
3. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1\leqslant u_n<2$.
4.
   (أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}-u_n=\dfrac{-(u_n-2)(u_n+1)}{u_n+3}$.
   (ب) استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).
5. استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة، ثم عيّن نهايتها ℓ.
6. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n=\dfrac{u_n-2}{u_n+1}$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) اكتب v_n بدلالة n، ثم بيّن أن $u_n=\dfrac{2+v_n}{1-v_n}$ واستنتج عبارة u_n بدلالة n.
   (جـ) أعد حساب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

التمرين 14: متتالية معرّفة باستعمال الدالتين الأسية واللوغاريتمية

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0=1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=e\sqrt{u_n}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n>0$.
2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=\ln(u_n)-2$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$، يُطلب تعيين حدها الأول.
   (ب) اكتب v_n ثم u_n بدلالة n.
   (جـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n$ ثم $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.
3. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$ و $P_n=u_0\times u_1\times\cdots\times u_n$.
   (أ) احسب S_n بدلالة n.
   (ب) بيّن أن $\ln(P_n)=S_n+2(n+1)$، ثم اكتب P_n بدلالة n واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}P_n$.

5. المتتاليتان المتجاورتان

التمرين 15: متتاليتان متجاورتان معرّفتان بالتراجع

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين بـ: $u_0 = 1$ و $v_0 = 12$، ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4} \qquad \text{و} \qquad u_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}$$

1. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $w_n = v_n - u_n$.
   (أ) بيّن أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{12}$، ثم اكتب w_n بدلالة n.
   (ب) استنتج إشارة w_n و $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n$.
2. بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة وأن المتتالية (v_n) متناقصة.
3. استنتج أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) متجاورتان.
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $t_n = 3u_n + 8v_n$. بيّن أن المتتالية (t_n) ثابتة، ثم استنتج النهاية المشتركة ℓ للمتتاليتين (u_n) و (v_n).
5. اكتب u_n و v_n بدلالة n.

التمرين 16: الوسط الحسابي والوسط التوافقي

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين بـ: $u_0 = 1$ و $v_0 = 4$، ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \qquad \text{و} \qquad u_{n+1} = \frac{2u_nv_n}{u_n + v_n}$$

1. احسب u_1 و v_1 و u_2 و v_2.
2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 0$ و $v_n > 0$.
3. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{(v_n - u_n)^2}{2(u_n + v_n)}$.
   (ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leqslant v_n$.
4. بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة وأن المتتالية (v_n) متناقصة.
5. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} - u_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}(v_n - u_n)$.
   (ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leqslant v_n - u_n \leqslant 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$، ثم بيّن أن (u_n) و (v_n) متجاورتان.
6. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_nv_n = 4$، ثم استنتج النهاية المشتركة ℓ للمتتاليتين.

6. اختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 17: اختيار من متعدد

في كل سؤال من الأسئلة التالية اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل:

1. $\lim\limits_{n\to+\infty}(-0{,}9)^n$ تساوي:

(أ) 0 (ب) $-\infty$ (جـ) غير موجودة

2. المتتالية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $u_n=(-1)^n$:

(أ) متقاربة (ب) محدودة وليست متقاربة (جـ) نهايتها $+\infty$

3. إذا كانت (u_n) متزايدة ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_n\leqslant 5$، فإن (u_n):

(أ) متباعدة (ب) متقاربة ونهايتها حتمًا 5 (جـ) متقاربة نحو عدد $\ell\leqslant 5$

4. (u_n) متتالية متقاربة معرفة بـ: $u_0=0$ و $u_{n+1}=\sqrt{u_n+6}$. نهايتها هي:

(أ) 2 (ب) 3 (جـ) -2

5. نهاية المجموع $S_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}$ هي:

(أ) 1 (ب) $+\infty$ (جـ) 2

6. المتتاليتان (u_n) و (v_n) المعرفتان من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n بـ: $u_n=1-\frac{1}{n}$ و $v_n=1+\frac{1}{n^2}$:

(أ) متجاورتان (ب) نهايتاهما مختلفتان (جـ) متباعدتان

التمرين 18: صحيح أم خطأ

أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» مع التعليل في كل حالة من الحالات التالية:

1. كل متتالية محدودة هي متتالية متقاربة.

2. كل متتالية متقاربة هي متتالية محدودة.

3. إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n\leqslant v_n$ و $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=+\infty$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=+\infty$.

4. إذا كانت المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=+\infty$.

5. المتتالية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $u_n=n\,e^{-n}$ متقاربة نحو 0.

6. إذا كان $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_{n+1}-u_n)=0$ فإن المتتالية (u_n) متقاربة.

7. تمارين شعبة رياضيات

التمرين 19: التقارب نحو حل معادلة – شعبة رياضيات

الجزء الأول: نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = x - e^{-x}$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} h(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$، ثم ادرس اتجاه تغير h وشكّل جدول تغيراتها.
2. بيّن أن المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$، ثم تحقق أن $e^{-\alpha} = \alpha$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{-x}$، والمجال $I = \left[\frac{1}{2}; \ln 2\right]$.

1. علمًا أن $e > \frac{9}{4}$ و $e^2 < 8$، بيّن أن: $e^{-\frac{1}{2}} < \frac{2}{3} < \ln 2$.
2. بيّن أنه من أجل كل x من I: $f(x) \in I$.
3. نعتبر الدالة φ المعرفة على I بـ: $\varphi(x) = e^{-x} + \frac{2}{3}x$.
   (أ) بيّن أن φ متزايدة على I.
   (ب) استنتج أنه من أجل كل x من I: $|f(x) - \alpha| \leqslant \frac{2}{3}|x - \alpha|$.

الجزء الثالث: نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0 = \frac{1}{2}$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = e^{-u_n}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \in I$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $|u_{n+1} - \alpha| \leqslant \frac{2}{3}|u_n - \alpha|$، ثم استنتج أن: $|u_n - \alpha| \leqslant \frac{1}{10}\left(\frac{2}{3}\right)^n$.
3. استنتج أن (u_n) متقاربة وعيّن نهايتها.
4. عيّن أصغر عدد طبيعي n_0 بحيث $\frac{1}{10}\left(\frac{2}{3}\right)^{n_0} \leqslant 10^{-3}$، ثم أعط قيمة مقربة لـ α إلى 10^{-3} علمًا أن $u_{12} \approx 0{,}5672$.

التمرين 20: متتاليتان متجاورتان والعدد e – شعبة رياضيات

نذكّر أن $0! = 1$ وأنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم k: $k! = 1 \times 2 \times \cdots \times k$.

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n بـ:

$$v_n = u_n + \frac{1}{n \times n!} \quad \text{و} \quad u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

1. احسب u_1 و v_1 و u_2 و v_2 و u_3 و v_3.
2. بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $v_{n+1} - v_n = \frac{-1}{n(n+1) \times (n+1)!}$، ثم استنتج اتجاه تغير (v_n).
4. بيّن أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) متجاورتان. نرمز بـ ℓ إلى نهايتهما المشتركة (نقبل أن $\ell = e$).

5. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_n < \ell < v_n$، ثم أعط حصرًا لـ ℓ باستعمال u_5 و v_5، واستنتج قيمة مقربة لـ ℓ إلى 10^{-2}.

6. نريد أن نبرهن أن ℓ عدد غير ناطق. نفرض أن $\ell = \frac{p}{q}$ حيث p و q عددان طبيعيان غير معدومين.

(أ) بيّن أن العدد $N = q \times q! \times u_q$ عدد طبيعي.

(ب) باستعمال السؤال 5 من أجل $n = q$، بيّن أن $N < p \times q! < N + 1$، ثم استنتج تناقضًا.

التمرين 21: دراسة دالة ومتتالية تراجعية – شعبة رياضيات

الجزء الأول: نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x - 1 - \ln x$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. ادرس اتجاه تغير g وشكّل جدول تغيراتها.

3. استنتج أنه من أجل كل $x > 0$: $\ln x \leqslant x - 1$، مع المساواة إذا وفقط إذا كان $x = 1$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على $[1;+\infty[$ بـ: $f(x) = 1 + \ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

1. ادرس اتجاه تغير f، ثم بيّن أنه من أجل كل $x \geqslant 1$: $f(x) \geqslant 1$.

2. اكتب معادلة للمماس (T) لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

3. ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

الجزء الثالث: نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0 = e$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. احسب u_1 و u_2.

2. ارسم (C_f) و (Δ)، ثم مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0 و u_1 و u_2 و u_3 دون حسابها. ضع تخمينًا حول اتجاه تغير (u_n) وتقاربها.

3. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \geqslant 1$.

4. بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة.

5. استنتج أن (u_n) متقاربة، ثم عيّن نهايتها.